

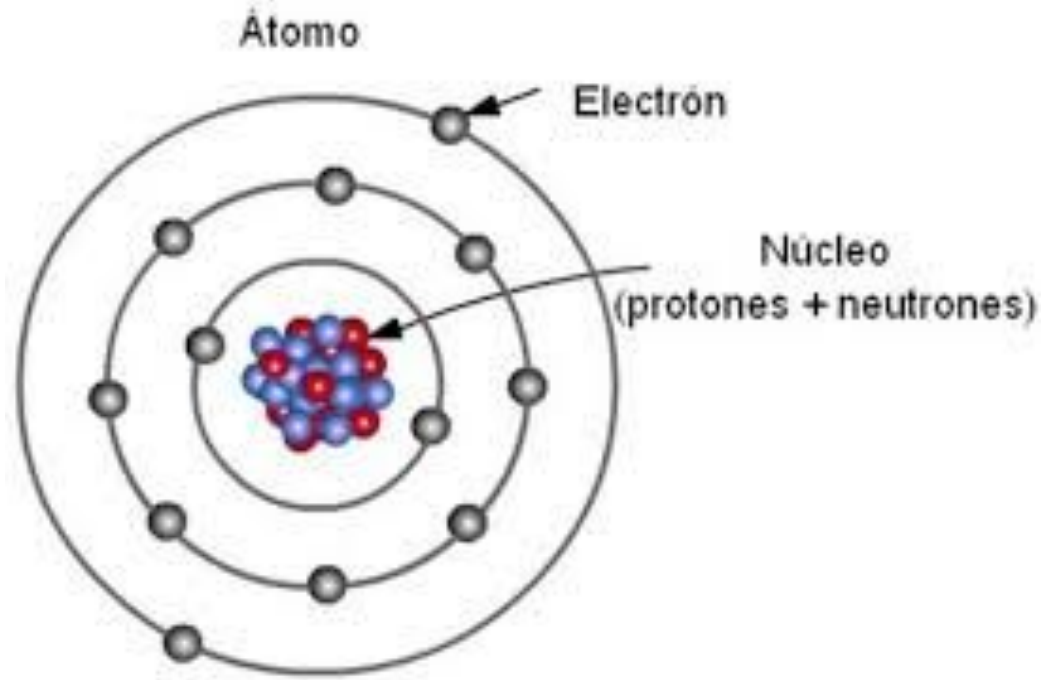
LA MATERIA y LOS ATOMOS



1



2



Partícula	Masa	Carga
Protón	$1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$	+
Neutrón	$1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$	0
Electrón	$9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$	-

Los átomos están compuestos por protones, electrones y neutrones.

↳ Log' det. su orden en el # protones (Z)

$$\begin{aligned} 24 &\rightarrow 90\% \\ 23 &\rightarrow 8\% \Rightarrow 24 \cdot 0,9 + 23 \cdot 0,8 + \dots \\ 25 &\rightarrow 2\% \end{aligned}$$

Diagramas q' sintetizan los seres vivos se basan en el e, el cual tiene 4 enlaces q' le permiten generar redes.

Gases nobles / inert



$\rightarrow$ halógenos x e.
 e.g.: Fluor $\downarrow$ $\oplus 1e^-$
my electrons $\oplus$ estable
 (cerca de un gas noble).
 Note: The subgroup numbers 1-18 were adopted in 1984 by the International Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.

en cambio litio $\rightarrow \ominus 1e^- \Rightarrow$ Helio poco electroneg.

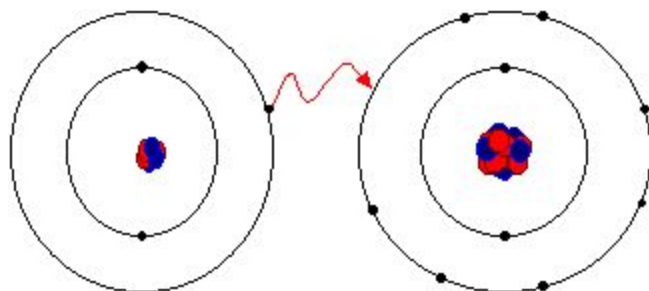
→ (*) dep. de si tiene tendencia a ganar/perder $e^- \Rightarrow$ (ceteris o no)

Ca^{++} : catión divalente
 Cl^- : anión.

CONCEPTO DE ELECTRONEGATIVIDAD

2

Escola de Pauli



Na⁺

Cl⁻

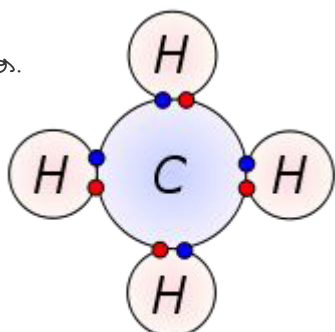
ClNa sólido

Interacción iónica

le roba un e⁻ al sodio,
conv. en en $\ominus$ (1 el Na
el $\ominus$)
⇒ la unión es iónica - fuerte.
(no se comparten e⁻, sino
q' se une algo $\oplus$ y $\ominus$).



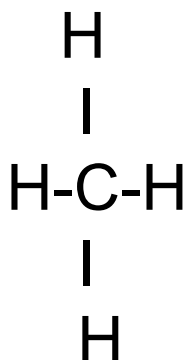
Unión covalente → fuerte.
Los H están estables
(2 e⁻ 1.: orbital completo)
→ ≈ carbono
⇒ todos los el. se
encuentran estables.



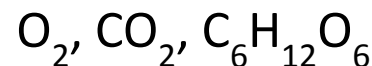
● Electron from hydrogen
● Electron from carbon

Metano

Enlace covalente

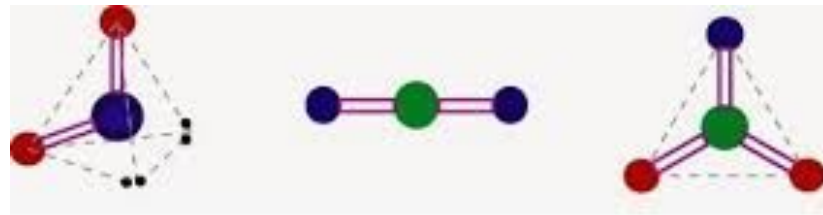


Los átomos se unen entre si mediante uniones químicas formando **moléculas**:



Cationes	Aniones
H ⁺	F ⁻
Ca ⁺⁺	Cl ⁻
H ₃ O ⁺	HPO ₄ ⁻²

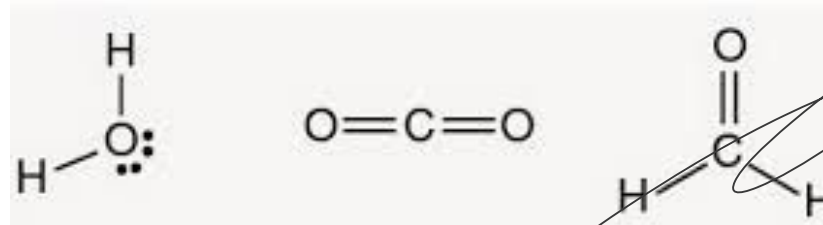
ELECTRONEGATIVIDAD Y POLARIDAD DE LAS MOLECULAS



POLAR

APOLAR

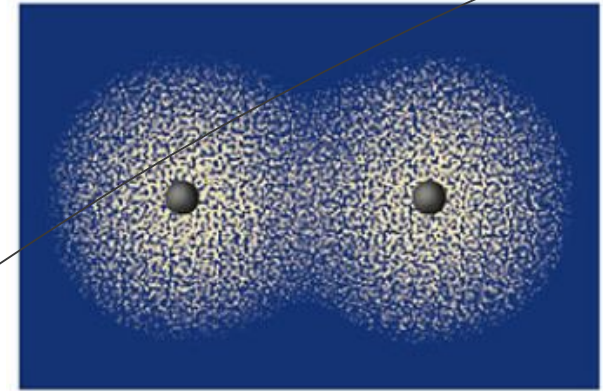
POLAR



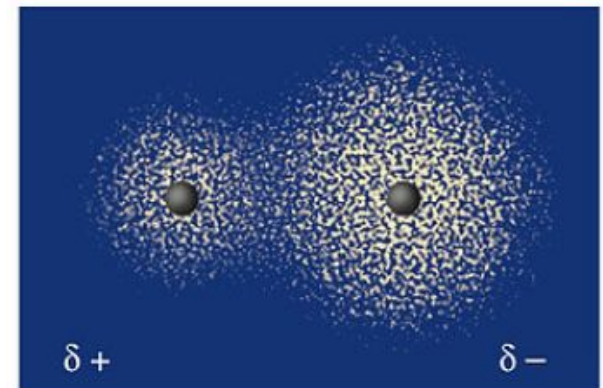
Agua

Dioxido de carbono

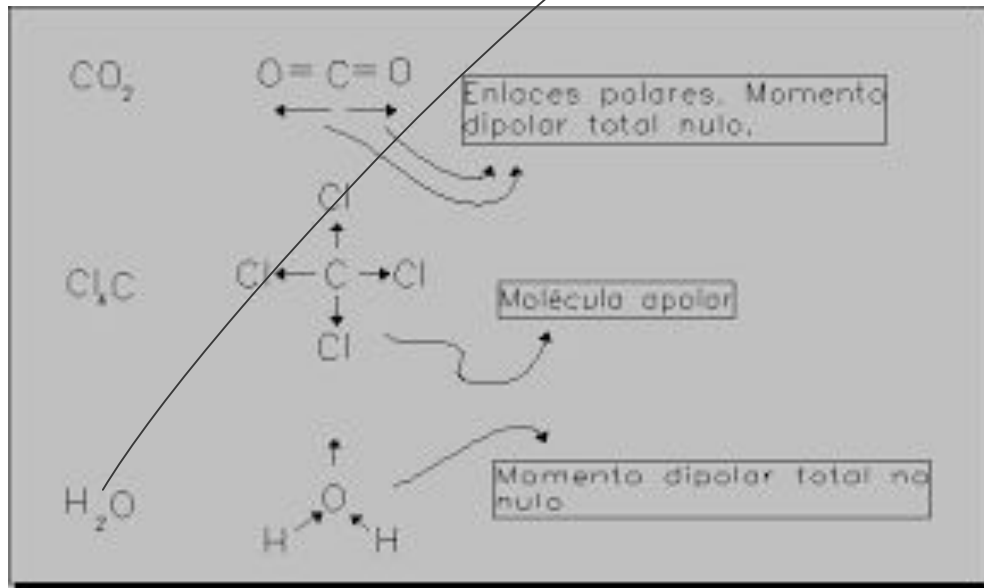
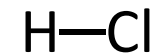
Formaldehido



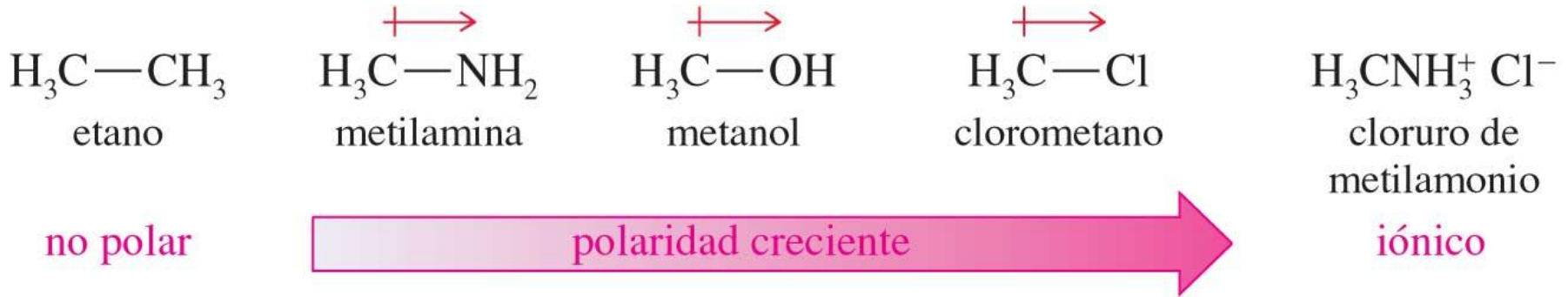
(a)



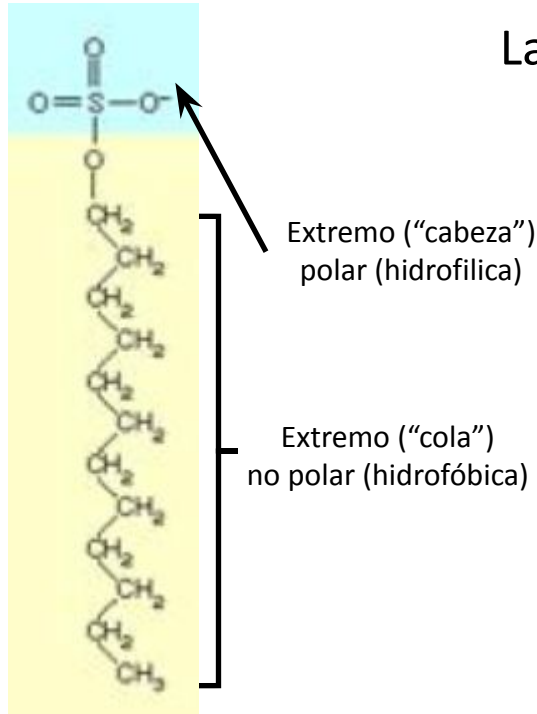
Cloruro de hidrogeno (g)



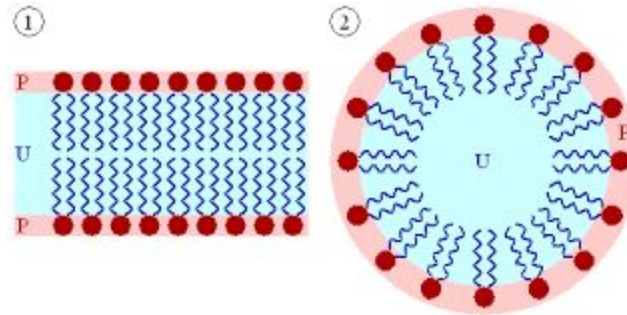
Moléculas polares, no polares y anfipáticas



Las moléculas polares se disuelven en agua (hidrofílicas)
Las moléculas no polares no se disuelven en agua (hidrofóbicas)

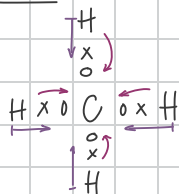


Las moléculas anfipáticas tienen un extremo polar (hidrofílico) y un extremo no polar (hidrofóbico)



Cuando se ponen en un solvente polar (ej. agua), las moléculas anfipáticas pueden formar bicapas (1) o pueden formar micelas (2)

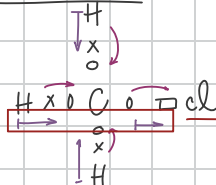
Metano



Los e^- se encuentran un poco $\oplus$ cerca del C (el $\oplus$ electroneg.) $\rightarrow$ hay una especie de "rubé"
 $\rightarrow$ estas fuerzas se puede representar. ∇ vectores ($\oplus \rightarrow \ominus$).

La molec. es NO polar ya q' estos se anulan.

cloro metano

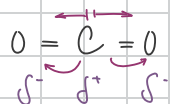


El $\oplus$ electroneg. es el Cl $\Rightarrow e^-$ van a estar $\oplus$ cerca de este

Se van a sumar $\Rightarrow$ molécula polar

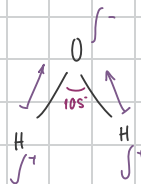
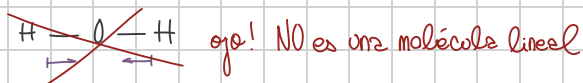
"
sobre el Cl vemos
a tener una densidad de carga $\ominus$ $\neq$ carga $\ominus$
on el extre.
 $\downarrow$
debe $\exists$ una densidad
de carga $\oplus$.

Dióxido de carbono CO_2



Los $\oplus$ electroneg. son los O $\Rightarrow$ los e^- van a tender a estar $\oplus$ próximos a estos.
 Molec. NO polar (las ∇ se compensan).

Agua H_2O

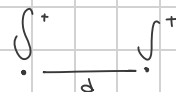


$\exists$ un vector resultante $\rightarrow$ molécula polar.
 en un campo elect. se alinean

Momento dipolar:

distancia entre las ∇ de carga. $\text{---} = \text{---} ?$

$$m = d \cdot \nabla = [Cm] = 10^{-30}$$



A mayor el mom. $\Rightarrow$ la alineación si de las molec. ∇ el campo elect.

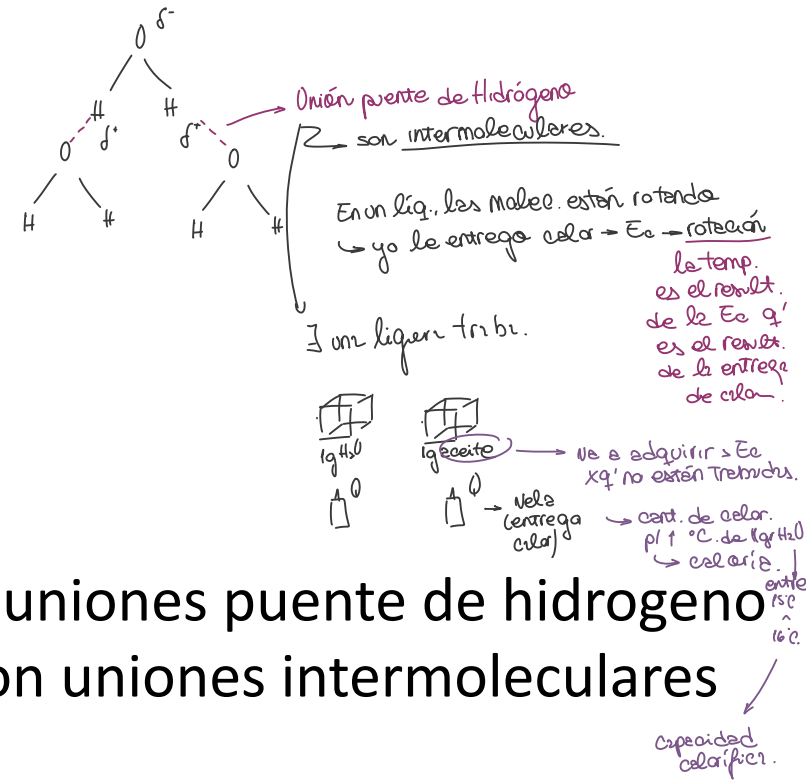
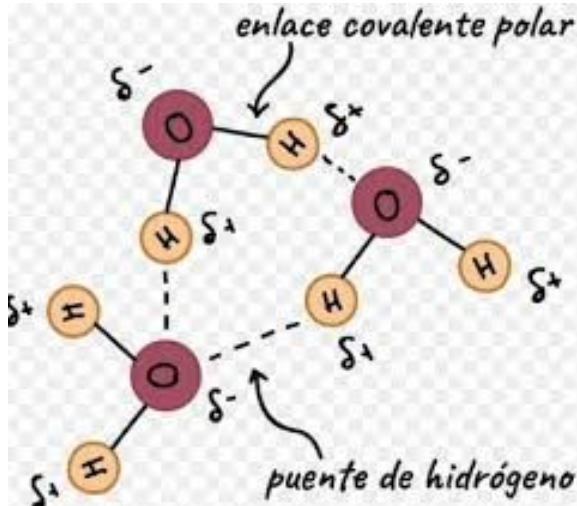


molécula polar

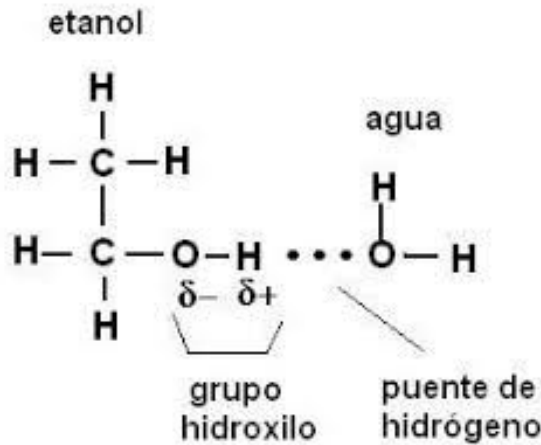
peso molecular: peso molec. de $2H + 1O = 18g$.

Uniones puente de Hidrógeno

Hay 1 mol de molec. $\cdot 6,022 \cdot 10^{23}$ No Av.



Las uniones puente de hidrogeno son uniones intermoleculares



$H_2O \rightarrow$ tiene alto Cv x los puentes de H q' traban el libre movimiento.

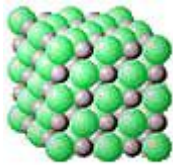
El agua

Propiedades:

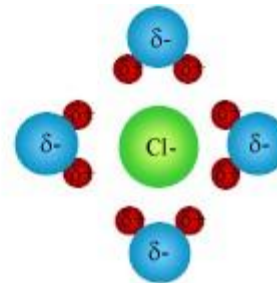
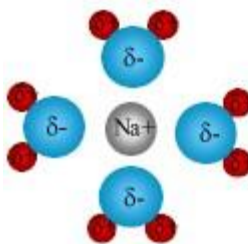
1) Solvente polar (+)

de las sustancias polares (ej. azúcar, sales).

aceite (+) agua $\rightarrow$ NO
no polar.



Cloruro de Sodio
(sólido)



Cloruro de Sodio
(en solución)

Separación total
 $\rightarrow$ los el. q' lo hacen
al estar en agua se
distan.


electrolitos

Elevada cte. dieléctrica

$\rightarrow$ es la capacidad
de separar / disolver
moléculas.

(+)

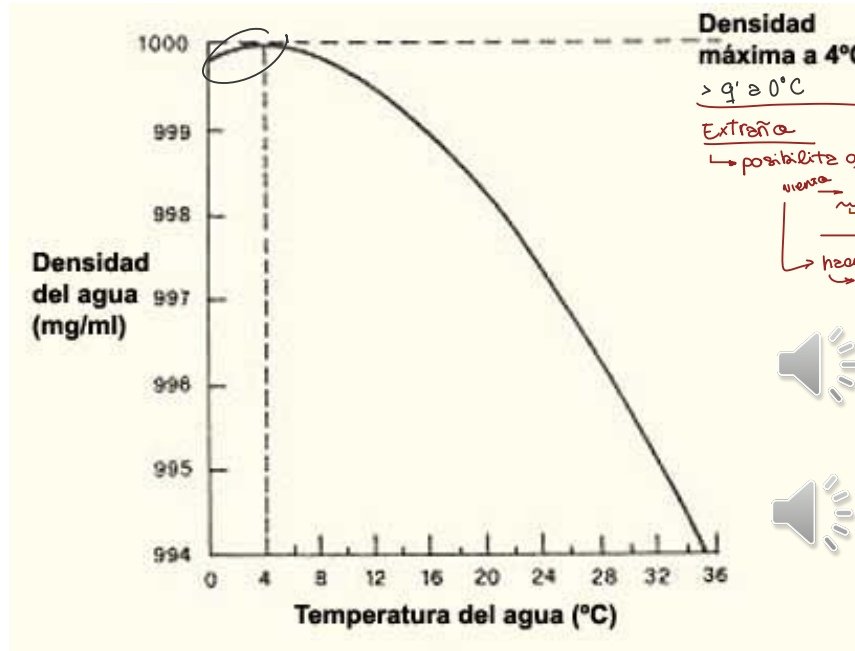
El O del agua, con densidad de carga negativa (δ^-), se ubica rodeando las zonas con densidad de carga positiva (δ^+) del soluto, mientras que los H del agua, con δ^+ , rodean las zonas con δ^- del soluto. De esta manera el agua **disuelve** a los solutos polares.

Una **disolución** (o **solución**) es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. Llamaremos **solvente** a la sustancia que se encuentra en mayor proporción, y **soluto** al que se encuentra en menor proporción.

2) Densidad:

$$d = \text{masa} / \text{volumen} = \text{kg} / \text{m}^3$$

Peso específico: peso/volumen



El agua líquida es más densa a 4°C que a 0°C

A + → < ∫.

Sustancia	Peso específico (Kg-f / m³)
H2O dest. 0° C (hielo)	999.8
H2O dest. 4° C	1000
H2O dest. 10°C	999.7
H2O dest. 20°C	998.2
H2O dest. 35°C	994.1
Agua de mar	1027
Cuerpo humano	950
aceite	920
Alcohol etílico	780
gasolina	680
aire	1.2
tierra	5515
platino	21450

se deben poner de H.
 → pueden entrar @ mallas
 → geología.

sales.

El **principio de Arquímedes** afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje (fuerza) vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=SNlkow9kpwg>

3) Calor específico

Buffer
sust. q' en un medio de solva.
mas q' el ptt varie poca.

Buffer de calor: ej: H₂O en nuestra
cuerpo.

Sustancia	Calor específico (cal/gr.°C)
agua	1
Alcohol etílico	0.6
glicerina	0.58
Aceite de máquina	0.4
aluminio	0.216
Arena seca	0.19
hierro	0.109
diamante	0.0795

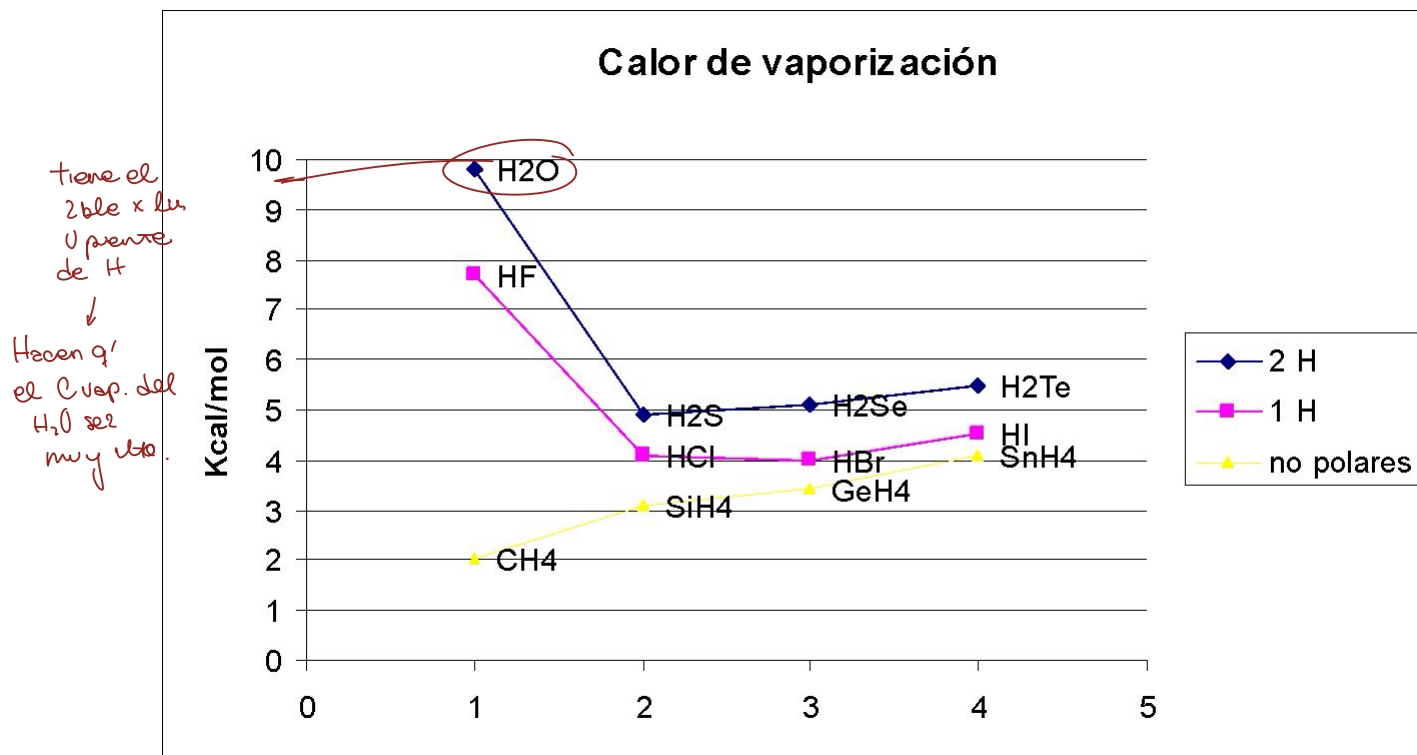


El calor específico de una sustancia es el calor que hay que entregar a esa sustancia para que eleve su temperatura en 1 °C

Se define 1 caloría (cal) como la cantidad de calor que hay que entregar a 1 g de agua para que eleve su temperatura de 15 a 16 °C

4) Calor de vaporización

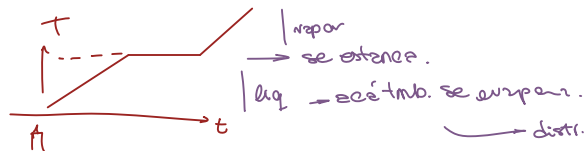
no es tener q' ver el tamaño de la molécula.



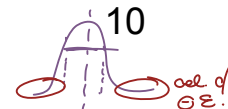
El calor de vaporización se define como el calor que hay que entregar a un mol de una sustancia para que pase del estado líquido al estado de vapor



∴ H₂O q' siempre se está evaporando.



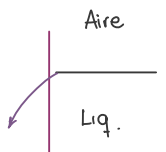
Dist. Gaussiana.



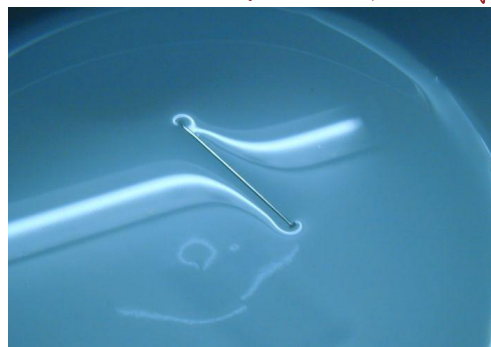
5) Cohesión y tensión superficial

→ tensión q' tiende a hacer q' de esp. no $\uparrow$.

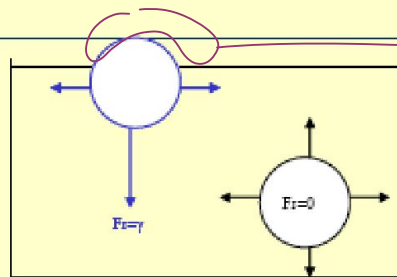
En cualq. liq. (cuando tengos interfaz.) → $aq'p$: ∞ flotabilidad No tiene q' ver c/ Arquimedes



interfeca
(liq.-gaseosa).



- Diferencia entre las fuerzas en el interior de un líquido y en la superficie
 - Las moléculas del interior tienen un estado energético más bajo que las de la superficie
 - Las moléculas por lo tanto tratan de colocarse en el interior permaneciendo el menor número en la superficie
 - Tendencia de los líquidos a mantener un área superficial mínima: gotas esféricas
- Para aumentar el área de la superficie del líquido hay que realizar un trabajo que es lo que llamamos tensión superficial



moléc. de gas
no va a estar
equilibrada.

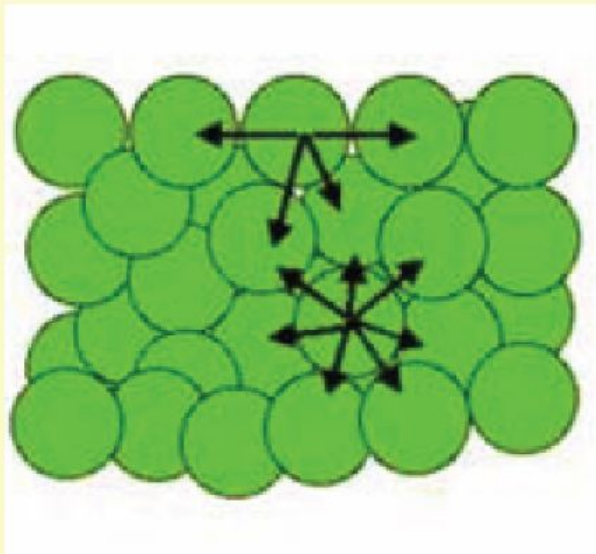


termodin.

Todo sist. tiende a un $\rightarrow$ estabilidad
($<$ nivel energético).
de formz / la sup. es inestable $\Rightarrow$ si mi
veso es mi sist. $\rightarrow$ va a ser $\oplus$
inert. q : la sup. es $<$, malec. inst.

tema q' tiene q' la superf
NO sumando.
(La < dens. superf es menor en una esfera) ch d.
Tenes 0 sp, X eso el agua hace gotas

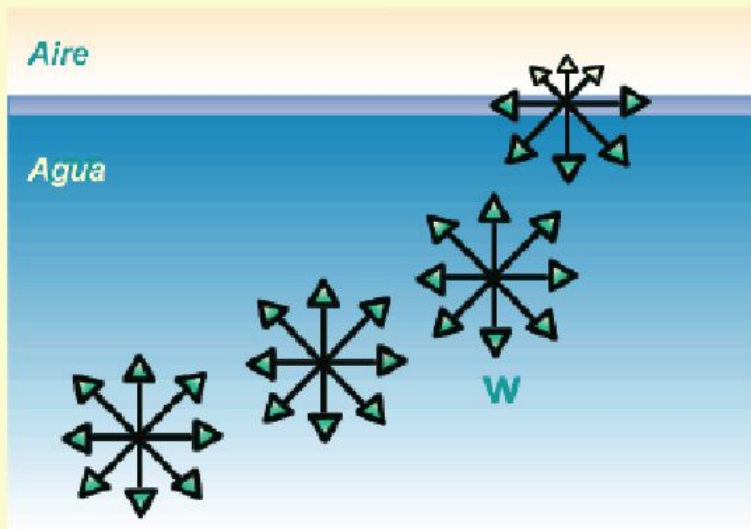
arrendi
q' p'ende
a cubo.
 $\text{vol} = 10 \text{ m}^3$
 $\frac{\text{sp}}{\text{vol}} = \frac{6 \text{ cm}^2}{1 \text{ cm}^3}$



➤ Fuerzas intermoleculares en un líquido

▪ **Fuerzas cohesivas**
- Entre moléculas de la misma sustancia

- En caso del agua ¿Cuáles son las fuerzas cohesivas?



▪ **Fuerzas adhesivas**
Entre moléculas de distintas sustancias

eg: entre molec.
agua y aire.



